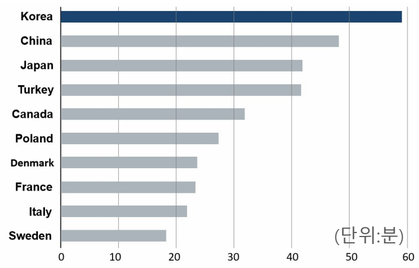
광역버스 기반 수도권 - 서울 업무지구 통근 출발지의 불균형 진단

[1] 연구 배경 및 목적



출처: OECD, www.oecd.org, Average time spent traveling to and from work
주: 왕복 평균 기준

OECD 통계에 따르면, 한국의 평균 통근 시간은 58분으로 조사 대상 국가 중 가장 길며, 실제로 "경기도민은 인생의 20%를 지하철에서 보낸다"라는 말이 회자될만큼 장시간 통근은 대중적으로도 일상적 불편으로 인식되고 있다. 서울시 직장인들 대상으로 한 기존 연구(진장의 외,2017)에서도 통근시간 증가가 삶의 만족도에 부정적인 영향을 미친다고 보고한 바 있다.

이에 본 연구는 광역버스 통행 데이터를 바탕으로, 서울 주요 업무지구로 향하는 수도권 출발지 간 통근 부담불균형을 분석하고, 접근성의 지역별 격차를 제시함으로써 정책적 개선 방향을 도출하고자 한다.

[2] 데이터 소개

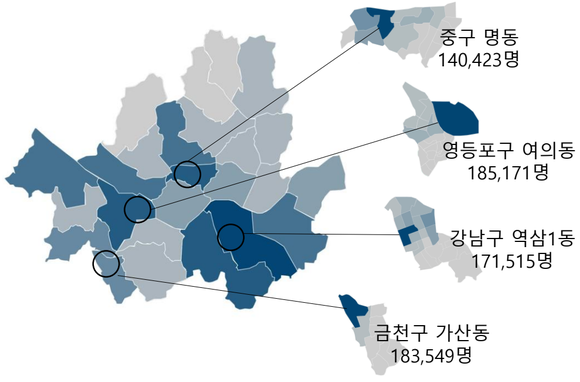
데이터	분석대상지역	수집기간	출처
상주(야간) - 주간인구	서울시	2020년	서울통계통합플랫폼
기업생태 분석지도	서울시	2023년	SGIS
서울시 종사자수 분포 현황	서울시	2023년	SGIS
서울시 생활이동 데이터	강남구 역삼1동	2025년 04월	서울열린광장데이터
노선별 차내 재차인원, 노선별 이용량	경기도	2025년 04월	교통카드 빅데이터 시스템
지리 좌표 정보(위도/경도), 이동 구간 및 환승 정보, 예상 통행 비용, 총 이동 시간 및 경로별 소요시간	서울시 및 경기도	2025년 04월	Tmap 대중교통 API

[3] 도착지(업무지구) 선정

행정구역별 종사자 밀도 TOP 3

1 역삼 1동 ····· 72,985
2 가산동 ····· 72,836
3 여의동 ····· 63,852

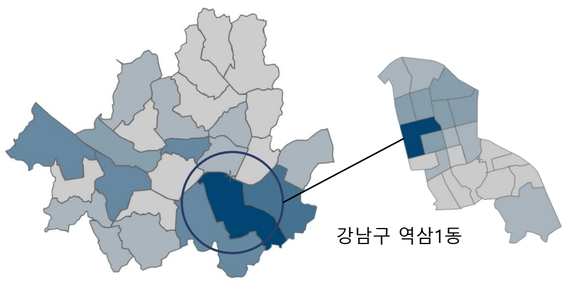
※ 종사자 밀도 = 종사자 수 ÷ 면적 (단위:명/km²)
※ 종사자 수 기준 상위 3위권과 4위 간 격차가 커, 상위 3곳만 후보로 설정하고 종사자 밀도를 산출함.
※ 역삼 1동: 통근유입인구 1위 (서울열린데이터광장,2020)



행정구역별 기업 수 TOP 3

1 역삼 1동 ····· 43,212
2 여의동 ····· 42,227
3 가산동 ····· 41,207

※ 기업 수가 많을수록 통근 유입 수요가 클 가능성 농후
※ 서울시 기업수 1위 강남구, 강남구 기업수 1위 역삼1동



최종 선정 도착지 (업무지구) : 서울특별시 강남구 역삼 1동

[4] 출발지 선정

역삼 1동 유입 경기도 행정구역 TOP 20

1	성남시 분당구	202,698	11	수원시 영통구	46,766
2	용인시 수지구	111,492	12	화성시	45,023
3	용인시 기흥구	89,606	13	구리시	44,630
4	성남시 수정구	85,305	14	과천시	43,350
5	남양주시	80,693	15	의정부시	40,941
6	하남시	80,463	16	광명시	38,308
7	부천시	78,518	17	군포시	32,941
8	안양시 동안구	65,056	18	시흥시	32,745
9	광주시	63,595	19	수원시 장안구	28,862
10	고양시 덕양구	50,650	20	수원시 권선구	28,630

※ 구리시와 광명시는 광역버스 노선 소요시간과 전체 대중교통 노선의 최단 · 최적 소요시간 간 차이가 1시간 이상 발생하여 분석에서 제외함.

[그림1] 지역별 유입 인구 규모 시각화 (버블차트)

▷ 정량적 통근 분석을 위해 지역별 대표 지점으로 시청 및 구청을 기준점으로 설정.
시청과 구청은 행정 중심지이자 대중교통망의 허브로서, 공간적 대표성 측면에서 분석기준으로 적합하다고 판단.

최종 선정 출발지 : 유입 인구 상위 18개 지역의 구청 · 시청

[5] 통근부담지수 설계 및 정책 우선도 도출

파라미터 개요

- 같은 정류장 수라도 정차간격이 짧은 노선일수록 탑승자의 긴장도와 승차 불안정감 초래
- Cpx = (초승 정류장 수 / 초승 전체 운행시간) + (환승 정류장 수 / 환승 전체 운행시간)

- 전체 경로 중 도보 이용 소요 시간
- API 기반 거리 정보를 활용하여 정량화
- 날씨, 계절 등 외부 환경 영향 존재
- 추위, 더위, 우천 시 부담 증가

- 전체 경로의 버스 요금 합산
- 통근 시 반복 지출 항목으로써, 비용 부담 지표로 활용 가능
- 정액제 요금제 사용 시 영향 제한적

Cpx (노선복잡도) **W (도보시간)** **M (통근비용)**

C (혼잡도)
- 06시-08시(초승) , 07시-09시(환승) 시간대별 재차인원 데이터를 기반으로 분석
- 혼잡도 = 재차인원 ÷ 좌석 수 로 계산하여 시간대별 상대적 혼잡도 산출
- C =(0.4 x 초승 혼잡도) + (0.6 x 환승 혼잡도) (환승의 체감 스트레스를 더 크게 반영)

Tr (환승횟수)
- 전체 경로에서의 환승 빈도
- 환승이 많을수록 시간 소요 ↑
- 반복 시 피로 누적

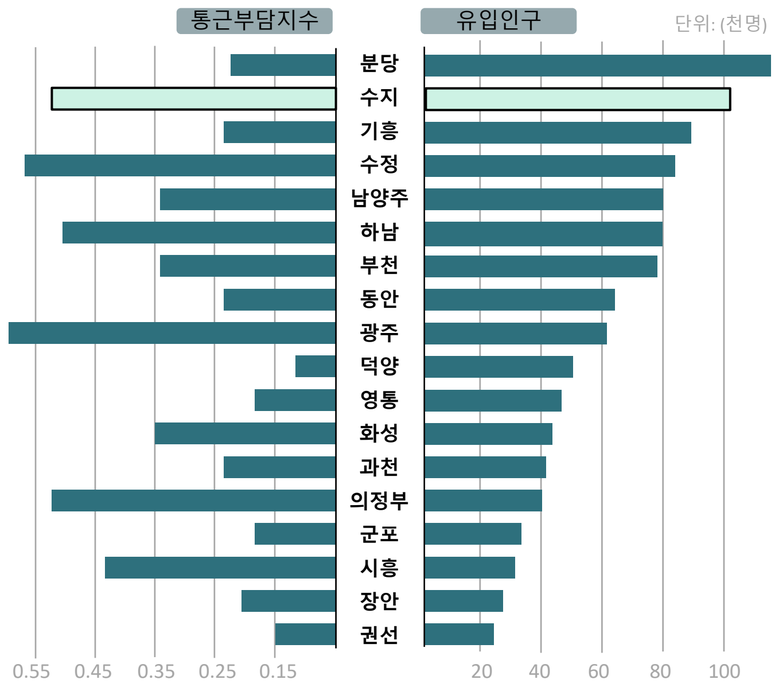
T/D (거리 대비 시간)
- Tmap API를 통해 실제 소요 시간 확보
- Haversine 공식을 이용하여, 출발지-도착지 간 직선 거리 산출
- (직선거리) ÷ (시간) 을 통해 비효율 정도 판단

▷ **단위 차이에 따른 왜곡을 방지하고 상대적 비교 가능성을 확보하기 위해 Min-Max 스케일링을 수행**
▷ **파라미터별 중요도를 기준으로 우선순위를 정렬하고, AHP 분석을 통해 각 항목의 가중치를 산정**

통근부담지수 = (0.24 x C) + (0.24 x Cpx) + (0.24 x Tr) + (0.15 x W) + (0.08 x T/D) + (0.05 x M)

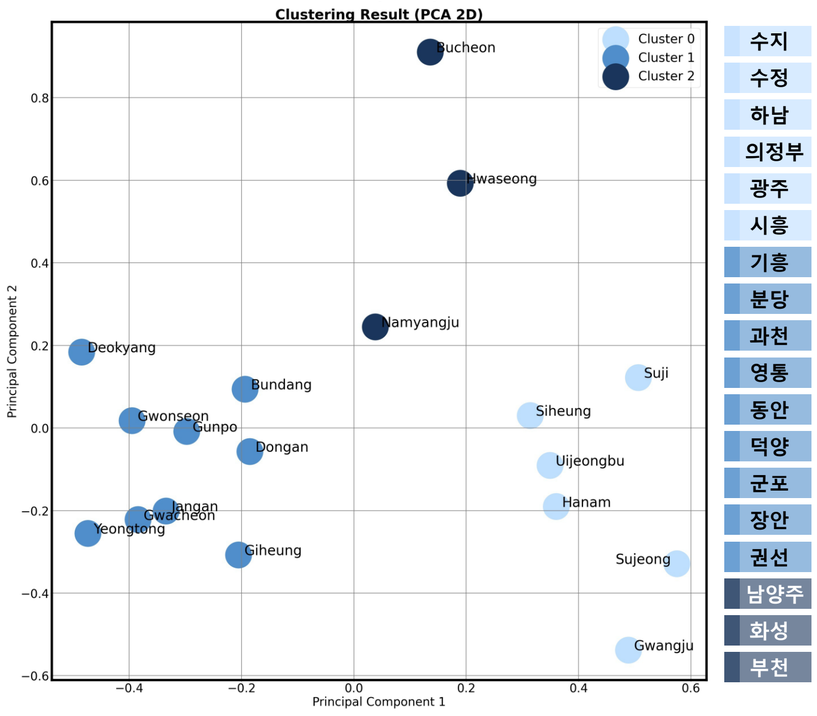
정책 우선도 분석 : 통근부담 x 유입인구

※ 정책 우선도 점수 1위: 수지구



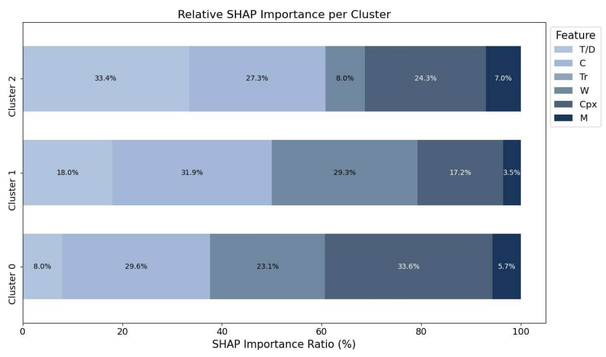
[6] 클러스터링

kMeans 클러스터링 수행 (k=3)



▷ 통근부담지수를 기준으로 PCA로 차원을 축소한 후 클러스터링 수행
▷ Elbow Method와 Silhouette 계수를 통해 최적 k = 3이 최적임을 도출

SHAP 분석 실시



▷ **클러스터 0**
노선 복잡도와 **혼잡도**가 가장 큰 영향을 미치며, 도보시간 역시 주요요인으로 나타남.
복잡하고 혼잡한 통근 구조가 핵심 요인임.

▷ **클러스터 1**
혼잡도와 **도보시간**이 가장 큰 영향을 미치는 변수로 나타남. 통근 구조는 비교적 단순하나 교통 혼잡과 물리적 이동이 피로에 기인함.

▷ **클러스터 2**
거리 대비 시간과 **혼잡도**가 가장 큰 영향을 미침. 해당 클러스터의 통근 부담이 이동의 비효율성과 혼잡한 환경에 기인함을 의미함.

[7] 클러스터 별 해결 방안

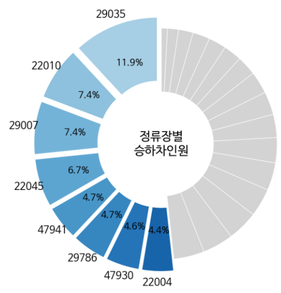
공통적으로 클러스터 0,1,2 모두 혼잡도가 높아 배차 간격을 단축하고 차량을 증편해 승객 수요를 분산시켜 혼잡을 완화 해야함.

▷ 클러스터 0: 활성도 높은 정류장만 정차하는 급행 노선을 신설해 노선 구조를 단순화
▷ 클러스터 1: 도보 접근성이 낮은 지역의 보완적 교통망(셔틀버스, 마을버스) 구축
▷ 클러스터 2: 버스전용차선을 확대하고, 주요 구간에 직통·급행 버스를 신설해 거리 대비 시간 효율을 향상

[8] 정책우선도 1위 지역 개선

유전알고리즘 기반 급행 노선 최적화 설계

혼잡도 및 노선 복잡도가 높은 클러스터 0 지역에 대해 버스 급행 노선이 실질적인 해결책이 될 수 있음을 전제로, 정책 우선도 1위 지역인 수지구를 대상으로 분석을 수행했다. 버스 급행 노선 설계는 ***유전 알고리즘(Genetic Algorithm)***을 활용한 최적화 문제로 정의했으며, 정류장별 승·하차 인원을 기반으로 정류장 활성도를 산출하고, 수요 집중도를 반영해 상위 8개 정류장을 급행 정차 정류장으로 선정했다.



[그림2] 수지구 급행 노선 정류장번호 및 활성도

결과적으로, 통합 급행 노선의 도입을 통해 수지구청 지역의 통근부담지수는 0.524에서 0.225로 기존 대비 약 57.1% 감소하여, 실질적인 개선 효과가 확인되었다.

[9] 결론

본 연구는 출발지별 통근부담지수를 설계함으로써 핵심적인 통근 스트레스 요인을 정량화하고, 이를 기반으로 지역 간 통근 불균형을 분석하여 개선 방향을 제시하였다. 다만, 기준 거점을 시청 및 구청 등 행정기관으로 한정하고, 지하철 등 복합 교통수단을 포함하지 못한 점에서 분석의 외삽 가능성에 한계가 존재한다. 향후에는 본 모델을 정류장 단위의 미시적 공간 분석에 적용함으로써, 정류장 신설 및 배차 간격 조정 등 실질적인 의사결정에 활용할 수 있으며, 이용자 특성별 가중치를 반영한 비교 분석을 통해 정책적 활용도를 제고할 수 있을 것이다.